Atlas Insight

Phân tích quốc gia–năm bằng Python và AI

3 đầu ra: tuổi thọ, nhãn ≥70 và cụm hồ sơ

Nhóm 12 • 4 người trình bày

Dữ liệu và tích hợp

Scrapy World Bank: 12.768 dòng, 8 trường

Gapminder 1.704 + World Bank 1.400 = 3.104 dòng theo nguồn

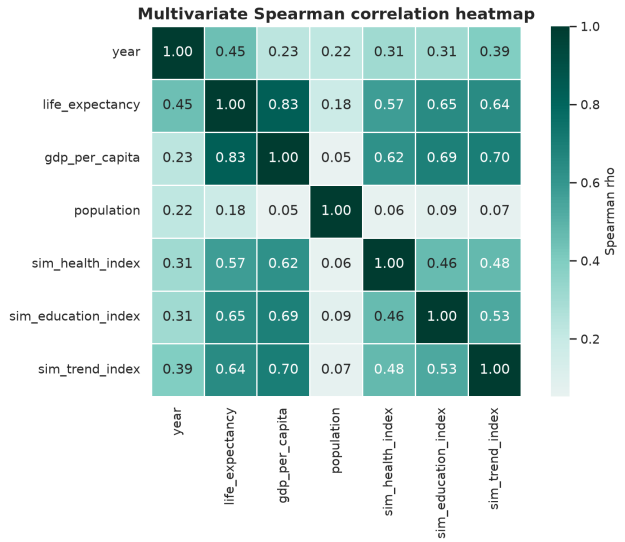
ML dùng 1.704 country-year duy nhất; sim_* là mô phỏng

Làm sạch và EDA

Median theo nhóm, Unknown; missingno và phân phối trước/sau

ML: imputation/IQR fit train, log GDP/dân số

Spearman GDP–tuổi thọ ≈0,8265; không suy luận nhân quả

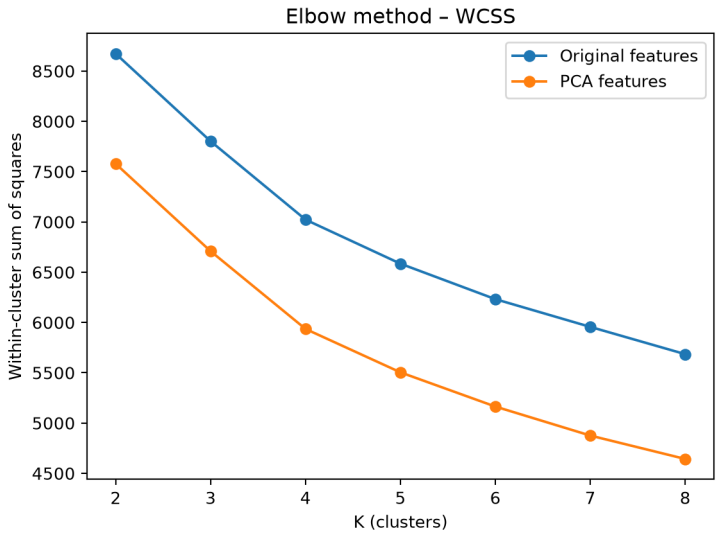


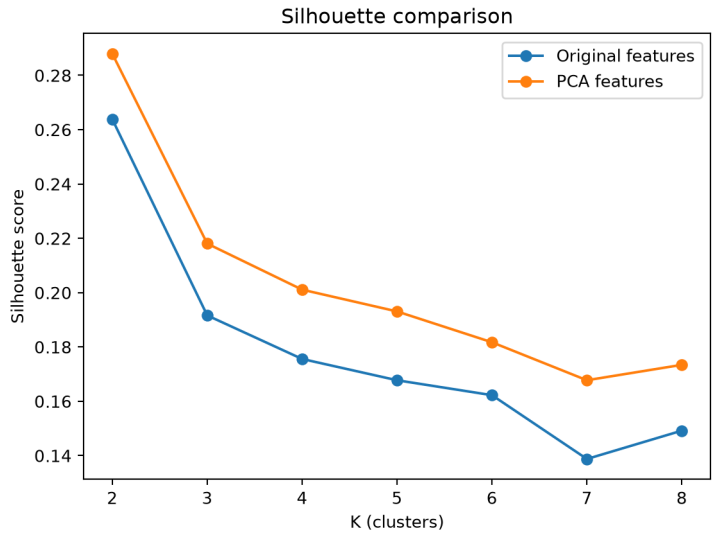
PCA và phân cụm

7 PC giữ 91.25% phương sai

Thử K=2..8; chọn K=2, Silhouette 0.2879

Nhãn cụm được ghi lại vào CSV và SQLite



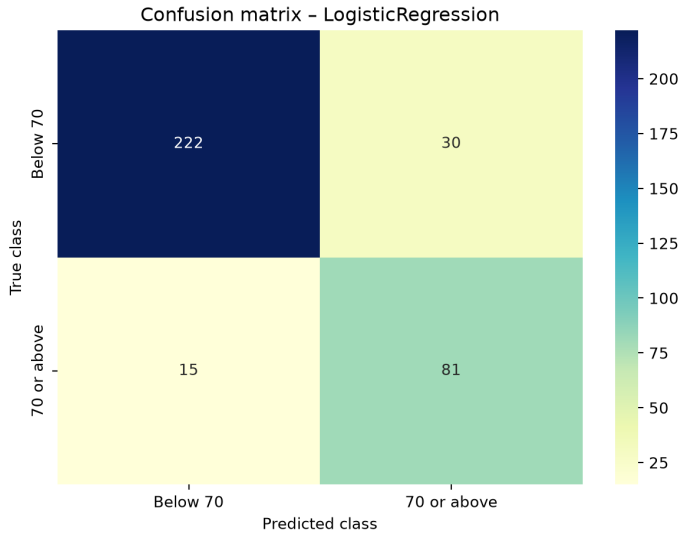


Hồi quy và phân loại

LinearRegression: RMSE 6.171 năm; R^2 0.778

LogisticRegression: Accuracy 87.07%; F1 macro 0.845

90 nước fit / 23 validation / 29 test; chọn winner bằng validation



Lưu trữ và triển khai

SQLite: bảng dữ liệu; Chroma: vector PCA, round-trip DataFrame

UI gọi 3 model và truy vấn 5 vector gần nhất thật

Docker: Web + Chroma, volume; CI kiểm tra và chụp UI

Demo và khuyến nghị

Nhập hồ sơ → dự đoán → xem vector neighbors → xem benchmark

Dùng cụm để nghiên cứu sâu; kiểm chứng nguồn cập nhật

Giữ baseline đơn giản; cảnh báo bất đồng giữa model

Kết quả kiểm tra và giới hạn

8 test PASS; HTTP UI/DB PASS; DB restart vẫn truy vấn được

Docker Engine chưa chạy trong môi trường sửa; kiểm tra workflow trước báo cáo

1952–2007; sim_* giả lập; không dùng quyết định chính sách